

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e viene avviata progressivamente distinguendo elementi candidati da elementi stabili / accettati. La documentazione e' ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

RIQUADRO TEMPORANEO - WORKING SET E RIFERIMENTI - DA CANCELLARE A CHIUSURA DEL CASE STUDY

Attivi: DDTA_DOCUMENTATION_AUTHORING_GUIDE_R7_REBUILD_R8 . tex; DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R6 . tex; questo DDTA_DERMATRIAGE_PARALLEL_CASE_STUDY_R20_T06_TRANSFER_CONTRACT_ROUTED_R1 . tex. Working plan: DDTA_R25_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_WORK_PLAN_R5 . md.

Riferimenti BA: DDTA_BASE_ANALYSIS_OPERATIONAL_GUIDE_R3 . tex + BA0-BA5, source register e Core/Complete BA Candidate R1. **Fase corrente:** T06 e' stato riesaminato e riallocato nella documentazione e nella BA; la review dettagliata prosegue da T07 fino alla chiusura di MR-01. Solo dopo consolidare nella nuova guida i primi costrutti sufficientemente riesaminati. Le fonti originali non colmano direttamente gap BA: un gap di significato torna prima alla documentazione.

Vincolo anti-regressione: usare solo i campi documentali previsti dalla guida corrente e, per la BA, solo campi, metadata, operatori e ruoli gia' ammessi da R3 + BA0-BA5. Non aggiungere campi, stati o riquadri semantici non concordati: se un campo sembra necessario, fermarsi e discuterlo prima di inserirlo; le note di review restano nelle strutture gia' previste o nella working analysis. Preservare invariati i blocchi PAGE-CONTENT non interessati e rigenerare gli MD5 con lo script repository.

Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi della documentazione sono riservati a domande e richieste di chiarimento. La colonna Base Analysis usa sempre quattro riquadri: BAReferent identificati, BAReferent accettati, BAProposition identificate e BAProposition accettate. Un eventuale riquadro grigio aggiuntivo, Relazioni BA aperte, conserva soltanto relazioni gia' riconosciute ma non ancora sufficientemente strutturate come BAProposition. Corsivo = candidato, grassetto = stabile / accettato, (+) = prima introduzione dell'identita' BA, (b) = prima promozione in grassetto. ?? identifica esclusivamente uno slot interno ancora irrisolto di una proposition gia' strutturata. NON ANALIZZATO indica una fase non ancora eseguita; - indica analisi eseguita senza elementi di quel tipo. Il ragionamento di studio resta esterno al case study; il registro BA finale raccoglie la tracciabilita' complessiva.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriage (+); DermatologicalCase (+); CaseUrgency (+); Operational-TriagePriority (+); DermatologicalTriageEvaluation (+); CaseInformation (+).

BAReferent accettati

-

BAProposition identificate

NON ANALIZZATO

BAProposition accettate

NON ANALIZZATO

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement
Intent Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l’urgenza del caso e la relativa priorit� operativa di triage. Context La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilit� e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi. Stakeholders Paziente. Scope IN: determinazione dell’urgenza del caso e della relativa priorit� operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto. OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell’esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica. Assumptions / Constraints – dependsOn None
Domande / chiarimenti richiesti
• HIGH / MEDIUM / LOW e’ una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente? • Quando il triage viene eseguito senza immagine, quali risultati deve produrre il percorso <i>symptom-only</i>? Deve limitarsi alla determinazione dell’urgenza oppure deve produrre anche altri risultati previsti dal percorso image-based? In caso affermativo, quali? • I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente? • Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e’ comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>Patient (+); CaseInformation (+).</i>
BASReferent accettati
DermatologicalCase (b); DermatologicalTriageEvaluation (b); CaseUrgency (b); OperationalTriagePriority (b).
BASProposition identificate
<pre>BAP-MR01-01 semanticOperatorKey = produce actor -> ?? input -> CaseInformation result -> CaseUrgency result -> OperationalTriagePriority polarity = affirmative BAP-MR01-02 semanticOperatorKey = correlate correlatedItem -> CaseInformation correlationContext -> DermatologicalCase polarity = affirmative</pre>
BASProposition accettate
–
Relazioni BA aperte
<pre>CaseUrgency <relazione da determinare> DermatologicalCase OperationalTriagePriority <relazione da determinare> DermatologicalCase</pre>

2.1 DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Un caso dermatologico puo’ avere un’immagine della lesione, oppure no. Decision DermaTriage supporta la valutazione di urgenza anche per i casi privi di immagine della lesione, adottando in tale situazione una strategia basata sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso. Consequences L’immagine non costituisce una precondizione assoluta per la determinazione dell’urgenza. In sua assenza, l’urgenza puo’ comunque essere determinata utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.
Domande / chiarimenti richiesti
- Che cosa costituisce esattamente un’immagine assente o non disponibile? - Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili? - Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, il progetto governa un comportamento / percorso <i>symptom-only</i> distinto oppure un unico comportamento di valutazione nel quale l’immagine costituisce un input opzionale?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>LesionImage (+); SymptomInformation (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage (b).
BASProposition identificate
<pre>BAP-DEC01-01 semanticOperatorKey = produce actor -> ?? input -> SymptomInformation result -> CaseUrgency polarity = affirmative BAP-DEC01-02 semanticOperatorKey = correlate correlatedItem -> SymptomInformation correlationContext -> DermatologicalCase polarity = affirmative</pre>
BASProposition accettate
-
Relazioni BA aperte
SymptomInformation <relazione da determinare> CaseInformation LesionImage <relazione da determinare> CaseInformation

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-MR01-01-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine
Parent Decision	DEC-MR01-01
Owning MR (derived)	MR-01
Functional obligation Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage determina l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso. Nel workflow B4-integrated la documentazione identifica tra tali informazioni campi quali itching, bleeding, growth/change e pain.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage MUST determinare l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili associate allo stesso caso.	
Riferimenti strutturati / evidenze governate -	
SpecializedRequirement relation Nessuna relazione stabilita.	
Domande / chiarimenti richiesti	
- Quali informazioni sintomatologiche sono supportate e quali, se presenti, sono obbligatorie per poter determinare l’urgenza? - Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali? - Qual e’ la regola completa di symptom scoring che produce l’urgenza?	

Base Analysis

BASReferent identificati
-
BASReferent accettati
DermaTriage; DermatologicalCase; DermatologicalTriageEvaluation; CaseUrgency; LesionImage (b); SymptomInformation (b).
BASProposition identificate
NON ANALIZZATO
BASProposition accettate
NON ANALIZZATO

2.2 DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Quando e' disponibile un'immagine della lesione, DermaTriage usa un percorso analitico image-based articolato in quattro stadi che producono e combinano risultati diversi prima della sintesi finale di triage. Decision DermaTriage realizza il percorso image-based mediante quattro stadi analitici coordinati. Stage 1 e Stage 2 elaborano entrambi l'immagine della lesione e producono rispettivamente una classificazione di urgenza con confidence e una descrizione clinica. La descrizione clinica alimenta Stage 3, che recupera casi storici simili. Stage 4 combina gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili per produrre la sintesi finale di triage. Consequences Il percorso image-based richiede la disponibilita' dell'immagine della lesione e resta distinto dal comportamento symptom-only applicabile quando l'immagine non e' disponibile. I quattro stadi mantengono responsabilita' analitiche distinte che convergono nella sintesi finale: Stage 3 usa la descrizione clinica prodotta da Stage 2, mentre Stage 1 e Stage 2 non dipendono reciprocamente dai rispettivi output. La documentazione corrente non stabilisce che tali elaborazioni debbano essere eseguite in parallelo. Le tecnologie e i modelli dei singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.
Domande / chiarimenti richiesti
• Il numero esatto di quattro stadi e la loro composizione sono un commitment stabile oppure una struttura della realizzazione corrente? • L'ordine Stage 1-4 governa anche l'ordine temporale di esecuzione oppure soltanto l'organizzazione logica del percorso, fermo il dataflow esplicitamente documentato? • Stage 1 e Stage 2 possono essere eseguiti indipendentemente o in concorrenza quando la stessa immagine e' disponibile, oppure esiste un sequencing runtime non esplicitato?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>ImageUrgencyAnalysis (+); ClinicalDescriptionGeneration (+); HistoricalCaseRetrieval (+); MultiSourceTriageSynthesis (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage; LesionImage.
BASProposition identificate
-
BASProposition accettate
-

2.2.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 1: urgenza e confidence da immagine
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorit  operativa P1-P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

- Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.
- Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.
- La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- La soglia 0.25 e' configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?
- Qual e' la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?
- Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

BASReferent identificati

EfficientNet-B4 (+); ImageUrgencyClassification (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; LesionImage; ImageUrgencyAnalysis (b); EfficientNet-B4 (b); ImageUrgencyClassification (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-01-01
semanticOperatorKey = produce
actor -> ImageUrgencyAnalysis
input -> LesionImage
result -> ImageUrgencyClassification
polarity = affirmative

BAP-FR03-01-02
semanticOperatorKey = realize
abstract -> ImageUrgencyAnalysis
realization -> EfficientNet-B4
polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-01-01; BAP-FR03-01-02.

2.2.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 2: descrizione clinica strutturata
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall’immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features. La descrizione prodotta e’ resa disponibile allo Stage 3 per il retrieval dei casi storici e resta disponibile allo Stage 4 come output dello Stage 2.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l’immagine della lesione.

2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti: shape, borders, color, texture e suspicious features.

3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile allo Stage 3 per il retrieval e allo Stage 4 come proprio output analitico.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

—

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Ordine, lingua, label e separatori delle cinque parti sono obbligatori o modificabili?

• Qual e’ il comportamento richiesto se la descrizione non puo’ essere prodotta completamente?

• Limiti di lunghezza, encoding/charset e regole per caratteri speciali sono governati oppure restano non specificati?

Base Analysis

BASReferent identificati

Qwen2-VL-7B-Instruct (+); ClinicalDescription (+); ClinicalDescriptionContentContract (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; LesionImage; ClinicalDescriptionGeneration (b); Qwen2-VL-7B-Instruct (b); ClinicalDescription (b); ClinicalDescriptionContentContract (b).

BASProposition identificate

```
BAP-FR03-02-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> ClinicalDescriptionGeneration
  input -> LesionImage
  result -> ClinicalDescription
  polarity = affirmative

BAP-FR03-02-02
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> ClinicalDescriptionGeneration
  realization -> Qwen2-VL-7B-Instruct
  polarity = affirmative

BAP-FR03-02-03
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ClinicalDescription
  constraintValue -> ClinicalDescriptionContentContract
  polarity = affirmative

BAP-FR03-02-04
semanticOperatorKey = constrain
  constraintTarget -> ClinicalDescriptionContentContract
  constraintValue: property -> representation; presence -> required;
vocabulary -> [TEXTUAL]
  constraintValue: property -> partCount; presence -> required; vocabulary ->
[5]
  constraintValue: property -> shape; presence -> required
  constraintValue: property -> borders; presence -> required
  constraintValue: property -> color; presence -> required
  constraintValue: property -> texture; presence -> required
  constraintValue: property -> suspiciousFeatures; presence -> required
  polarity = affirmative
```

BASProposition accettate

BAP-FR03-02-01; BAP-FR03-02-02; BAP-FR03-02-03; BAP-FR03-02-04.

Documentation 2/3 - Base Analysis 1/3

MD5 contenuto: 60f9677d73ea1cf026ef92c267c4fcf0

2.2.3 FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 3: recupero di casi storici simili
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 3 usa ChromaDB e gli embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per confrontare la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 con le rappresentazioni dei casi dermatologici storici tramite cosine similarity. Il retrieval restituisce i top-5 casi piu' simili e rende il relativo contesto disponibile allo Stage 4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 3 MUST usare la descrizione clinica prodotta dallo Stage 2 come input del retrieval e MUST usare ChromaDB con embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per confrontarla con i casi storici.

2. Il confronto MUST usare la cosine similarity e MUST selezionare i top-5 casi dermatologici storici piu' simili.

3. Lo Stage 3 MUST rendere il contesto dei casi recuperati disponibile allo Stage 4 per la sintesi multi-source.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Il valore top-5 e' un requisito stabile oppure una configurazione modificabile?

• Che cosa deve accadere quando sono disponibili meno di cinque casi utilizzabili?

• Quali campi dei casi recuperati devono essere resi disponibili allo Stage 4?

Base Analysis

BAReferent identificati

ClinicalDescriptionTransfer (+); ChromaDB (+); all-MiniLM-L6-v2 (+); RetrievedHistoricalCaseContext (+).

BAReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; ClinicalDescriptionGeneration; ClinicalDescription; ClinicalDescriptionTransfer (b); HistoricalCaseRetrieval (b); ChromaDB (b); all-MiniLM-L6-v2 (b); RetrievedHistoricalCaseContext (b).

BAProposition identificate

```
BAP-FR03-03-03
semanticOperatorKey = transfer
  behavior -> ClinicalDescriptionTransfer
  source -> ClinicalDescriptionGeneration
  destination -> HistoricalCaseRetrieval
  content -> ClinicalDescription
  polarity = affirmative

BAP-FR03-03-01
semanticOperatorKey = produce
  actor -> HistoricalCaseRetrieval
  input -> ClinicalDescription
  result -> RetrievedHistoricalCaseContext
  polarity = affirmative

BAP-FR03-03-02
semanticOperatorKey = realize
  abstract -> HistoricalCaseRetrieval
  realization -> ChromaDB
  realization -> all-MiniLM-L6-v2
  polarity = affirmative
```

BAProposition accettate

BAP-FR03-03-03; BAP-FR03-03-01; BAP-FR03-03-02.

2.2.4 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 4: sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. La sintesi produce una rappresentazione JSON che contiene urgency, confidence, reasoning e pathology. I valori urgency e confidence sono usati dal successivo passaggio di derivazione della priorit  operativa, realizzato nell’architettura corrente dall’*Adaptation Layer*, per determinare la priorit  P1–P4; la documentazione corrente non stabilisce che reasoning e pathology partecipino a tale mapping.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.

2. La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.

3. Lo Stage 4 MUST produrre una rappresentazione JSON contenente urgency, confidence, reasoning e pathology; i valori urgency e confidence MUST essere resi disponibili al successivo passaggio di derivazione della priorit  operativa.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Qual e’ il contratto completo del JSON prodotto dallo Stage 4 e quali campi sono obbligatori?

• Qual e’ il significato governato del campo pathology e quali usi sono autorizzati?

• Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e’ assente o incompleto?

Base Analysis

BASReferent identificati

BioMistral-7B (+); TriageConfidence (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; ImageUrgencyClassification; ClinicalDescription; RetrievedHistoricalCaseContext; SymptomInformation; CaseUrgency; MultiSourceTriageSynthesis (b); BioMistral-7B (b); TriageConfidence (b).

BASProposition identificate

BAP-FR03-04-01

semanticOperatorKey = produce

actor -> MultiSourceTriageSynthesis

input -> ImageUrgencyClassification

input -> ClinicalDescription

input -> RetrievedHistoricalCaseContext

input -> SymptomInformation

result -> CaseUrgency

result -> TriageConfidence

polarity = affirmative

BAP-FR03-04-02

semanticOperatorKey = realize

abstract -> MultiSourceTriageSynthesis

realization -> BioMistral-7B

polarity = affirmative

BASProposition accettate

BAP-FR03-04-01; BAP-FR03-04-02.

2.3 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorit  operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context La valutazione del caso produce prima un risultato sull'urgenza, poi una priorit� operativa per la presa in carico. La priorit� operativa richiede inoltre un dominio di valori governato. Decision Nel percorso basato sull'immagine, DermaTriage tiene separata la valutazione analitica dell'urgenza dalla determinazione successiva della priorit� operativa di triage e rappresenta quest'ultima mediante la scala P1-P4. Consequences La priorit� operativa si determina dopo la valutazione dell'urgenza, non dentro la pipeline analitica, e assume uno dei valori P1, P2, P3 o P4. La regola operativa che seleziona il livello � governata dal relativo FunctionalRequirement.
Domande / chiarimenti richiesti
- La separazione � un boundary architetturale intenzionale o soltanto la forma corrente della pipeline? - La priorit� operativa potrebbe essere prodotta direttamente dall'ultimo stadio senza violare un commitment documentato? - Quali semantiche appartengono al boundary e quali alla futura regola operativa di mapping?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>OperationalPriorityDerivation (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage; CaseUrgency; OperationalTriagePriority.
BASProposition identificate
<i>BAP-DEC04-01</i> <i>semanticOperatorKey = constrain</i> <i>constraintTarget -> OperationalTriagePriority</i> <i>constraintValue -> {P1, P2, P3, P4}</i> <i>polarity = affirmative</i>
BASProposition accettate
-

2.3.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-04-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Mapping urgenza/confidence verso P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-04
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

L' *Adaptation Layer* deriva la priorit  operativa P1-P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Condizione	Priorita' richiesta
HIGH + confidence > 0.85	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P1.
HIGH, negli altri casi applicabili	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P2.
MEDIUM	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P3.
LOW	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P4.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l'urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- La soglia confidence > 0.85   una regola governata del comportamento oppure un parametro configurabile?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

BASReferent identificati

OperationalPriorityDerivation; AdaptationLayer (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; CaseUrgency; OperationalTriagePriority; TriageConfidence.

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

NON ANALIZZATO

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

4 MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire al medico di validare o correggere gli esiti prodotti da DermaTriage e rendere disponibile il risultato della revisione nel contesto del caso cui si riferisce.

Context

Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione medica. Il medico puo' validarli o correggerli; il progetto gestisce il risultato della revisione senza includere in questa responsabilita' il successivo adattamento del sistema.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: gestione del risultato della validazione o correzione medica e sua associazione al caso o all'esito cui si riferisce.

OUT: meccanismi tecnici di scambio e autenticazione; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base delle correzioni raccolte.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- La revisione medica affianca o sostituisce l'esito originario?
- Quali parti dell'esito possono essere validate o corrette?
- Quali requisiti di correlazione tra revisione e caso sono realmente governati?

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

NON ANALIZZATO

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement
Intent Consentire l’adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte. Context Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L’evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalita’ correnti di realizzazione di questa responsabilita’ e non ne definiscono l’identita’ macro. Stakeholders Medico. Scope IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili. OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento. Assumptions / Constraints – dependsOn MR-03
Domande / chiarimenti richiesti
• Quale evidenza clinica e’ sufficiente per attivare l’adattamento? • Chi autorizza l’adozione del comportamento adattato? • Quali criteri di accettazione, rollback e reversibilita’ sono governati?

Base Analysis

BASReferent identificati
NON ANALIZZATO
BASReferent accettati
NON ANALIZZATO
BASProposition identificate
NON ANALIZZATO
BASProposition accettate
NON ANALIZZATO

6 Registro Base Analysis

Sintesi BA corrente

Il registro raccoglie la tracciabilita' BA corrente senza introdurre campi o stati ulteriori rispetto al modello BA usato nel case study. Il riferimento in **grassetto** identifica il primo elemento documentale nel quale il BAReferent o la BAProposition viene accettato; i riferimenti non in grassetto indicano occorrenze o candidature gia' visibili nella documentazione corrente. Le proposition sono registrate con gli operatori e i ruoli canonici definiti dalla guida BA di riferimento.

BAReferent

BAReferent	Riferimenti documentali
DermaTriage	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
DermatologicalCase	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
DermatologicalTriageEvaluation	MR-01; FR-MR01-01-01
CaseUrgency	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
OperationalTriagePriority	MR-01; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
CaseInformation	MR-01
Patient	MR-01
LesionImage	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02
SymptomInformation	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
ImageUrgencyAnalysis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01
EfficientNet-B4	FR-MR01-03-01
ImageUrgencyClassification	FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionGeneration	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-02
Qwen2-VL-7B-Instruct	FR-MR01-03-02
ClinicalDescription	FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
ClinicalDescriptionContentContract	FR-MR01-03-02
ClinicalDescriptionTransfer	FR-MR01-03-03
HistoricalCaseRetrieval	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-03
ChromaDB	FR-MR01-03-03
all-MiniLM-L6-v2	FR-MR01-03-03
RetrievedHistoricalCaseContext	FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
MultiSourceTriageSynthesis	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-04
BioMistral-7B	FR-MR01-03-04
TriageConfidence	FR-MR01-03-04; FR-MR01-04-01
OperationalPriorityDerivation	DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
AdaptationLayer	FR-MR01-04-01

BAProposition

BAProposition	Riferimenti documentali
<i>BAP-MR01-01</i>	MR-01
<i>BAP-MR01-02</i>	MR-01
<i>BAP-DEC01-01</i>	DEC-MR01-01
<i>BAP-DEC01-02</i>	DEC-MR01-01
<i>BAP-FR03-01-01</i>	FR-MR01-03-01 - produce
<i>BAP-FR03-01-02</i>	FR-MR01-03-01 - realize
<i>BAP-FR03-02-01</i>	FR-MR01-03-02 - produce
<i>BAP-FR03-02-02</i>	FR-MR01-03-02 - realize
<i>BAP-FR03-02-03</i>	FR-MR01-03-02 - constrain
<i>BAP-FR03-02-04</i>	FR-MR01-03-02 - constrain
<i>BAP-FR03-03-01</i>	FR-MR01-03-03 - produce
<i>BAP-FR03-03-02</i>	FR-MR01-03-03 - realize
<i>BAP-FR03-03-03</i>	FR-MR01-03-03 - transfer
<i>BAP-FR03-04-01</i>	FR-MR01-03-04 - produce
<i>BAP-FR03-04-02</i>	FR-MR01-03-04 - realize
<i>BAP-DEC04-01</i>	DEC-MR01-04

7 MR-01 - Inventario temporaneo transfer e information/data contract candidate

PAGINA TEMPORANEA - AUDIT DATA-PATH MR-01 - DA CANCELLARE DOPO LA RIALLOCAZIONE DEI RISULTATI

Questa pagina e' un **worklist di ricerca**, non introduce nuovi campi L1, nuovi stati BA o nuovi operatori. I nomi dei contract sono etichette di lavoro. Ogni riga deve essere riesaminata contro la documentazione originale: il significato supportato viene riallocato nella documentazione DDTA al livello corretto; cio' che non e' stabilito resta NOT SPECIFIED/gap; solo dopo si riesegue la BA. Un transfer non genera automaticamente un FunctionalRequirement: l'eventuale FR deve superare i normali gate di comportamento, ownership e utilita' downstream.

ID	Transfer candidato	Information/data contract e punti da verificare
T01	? -> DermaTriage : LesionImage (direct upload)	Direct triage input contract: caller/source ?, payload completo ?, formato/encoding/dimensioni ?, case correlation ?. Endpoint corrente POST /analyze.
T02	B4Platform -> DermaTriage : CaseInformation	B4 case-information contract: schema completo ?, required/optional ?, tipi/nullability ?, consultation identity e correlation ?. Verificare se CaseInformation richiede split semantico.
T03-A	B4Platform -> DermaTriage : ? document reference/list	Consultation-document discovery contract: campi della lista ?, selection rule del documento-lesione ?, binding alla consultation ?.
T03-B	B4Platform -> DermaTriage : LesionImage	B4 lesion-image contract: formato/media type/dimensioni ?, lifecycle temporaneo/persistenza ?, exact consultation correlation ?. Download image source-supported.
T04	? -> ImageUrgencyAnalysis : LesionImage	Stage-1 image-input contract: RGB 380x380 noto; source ?, preprocessing owner ?, normalization/crop/invalid handling ?, runtime boundary ?.
T05	? -> ClinicalDescriptionGeneration : LesionImage	Stage-2 image-input contract: rappresentazione/formato/dimensioni/preprocessing ?, source ?, relazione con la rappresentazione T04 ?, runtime boundary ?.
T07	ImageUrgencyAnalysis -> MultiSourceTriageSynthesis : ImageUrgencyClassification	Stage-1 result contract: HIGH MEDIUM LOW + confidence associata; tipo/range confidence, invalid/missing semantics e concrete handoff realization da verificare.
T08	ClinicalDescriptionGeneration -> MultiSourceTriageSynthesis : ClinicalDescription	Verificare se Stage4 consuma lo stesso ClinicalDescriptionContentContract riallocato con T06 o una rappresentazione distinta; correlation al caso e realization del passaggio ?.
T09	HistoricalCaseRetrieval -> MultiSourceTriageSynthesis : RetrievedHistoricalCaseContext	Historical-context contract: top-5 noto; campi dei casi, score/ordering esposto, identity/correlation, dati clinici inclusi e underfill behavior ?.
T10	? -> MultiSourceTriageSynthesis : SymptomInformation	Symptom-input contract: source ?, schema completo, required/optional, tipi/missing/invalid semantics, same-case correlation ?.
T11	MultiSourceTriageSynthesis -> OperationalPriorityDerivation : CaseUrgency + TriageConfidence	Priority-input contract: urgency + confidence noti; confidence domain/nullability/invalid handling e exact realization del handoff ?. Reasoning/pathology non risultano input del mapping corrente.
T12	? -> SymptomOnlyUrgencyAnalysis : SymptomInformation	Symptom-only input contract: esempi itching/bleeding/growth-change/pain; source, schema completo, minimum evidence set e missing-field behavior ?.
T13	SymptomOnlyUrgencyAnalysis -> ? : CaseUrgency (+ confidence ?)	Symptom-only output contract: CaseUrgency supportata; confidence ?, destination ?, applicabilita' dello stesso mapping P1-P4 ?.
T14	DermaTriage / OperationalPriorityDerivation -> B4Platform : triage result	B4 result-write contract: source semantica esatta ?, payload (urgency/confidence/P-scale/reasoning/pathology/specialist/SLA) ?, correlation alla consultation ?.
T15	DermaTriage -> LocalDiagnosisStore : persisted result	Local persistence contract: contenuto/schema, owner/necessita' governata, case correlation, retention, update/finality semantics ?. save_diagnosis() e' source-supported come realization.

Ordine di review: T06 e' stato riesaminato e riallocato stabilmente in FR-MR01-03-02, FR-MR01-03-03 e nel registro BA; per questo non compare piu' nella worklist. Proseguire da T07. T01-T05 restano riapribili finche' l'intero MR-01 non supera il gate data-path / information-contract. Eventuali transfer di pura realization (es. query ChromaDB, process/GPU handoff) restano fuori da questo primo inventario e vengono aggiunti solo se emergono come significato materialmente analizzabile.

8 Indice di integrità’ delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell'indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	f3911bfec5da0f792cbf14e6be50a228
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	a3275772d6cd2ce37195f7d8163144e8
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	cafd337601cda7ed999794f25f95998a
4	MR-01 > DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine	a894b0c1116299d0d2fd7254ce5b6127
5	MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica	f5832faca2f179e3423a50e97b752b9e
6	MR-01 > DEC-MR01-03 - Percorso image-based a quattro stadi coordinati	d0dcb49f3ed5b107e5a4f60db5eefd9a
7	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine	dd5eeb559c1d009b4e99196d5bebf41c
8	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata	60f9677d73ea1cf026ef92c267c4fcf0
9	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili	0f8b5fb4a171cca2ff6b278fe6d3897b
10	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source	cce00f2ab3fd9190867ea0b495835495
11	MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e priorit� operativa	de49645acb22e76bb345d691937b0109
12	MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4	d718ab9cf72c7cd323e0e0997dde32e3
13	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	22b589e352a735848af68026ba7ccd6e
14	MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti	88277fb1892436757c84526e8a5be8b0
15	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	e5085117316308ad10f9d8324bedf7eb
16	Registro Base Analysis - BAReferent e BAProposition	d38dfdfedacf19946b4b88688b847830
17	MR-01 - Inventario temporaneo transfer e information/data contract candidate [DA CANCELLARE]	3231251b1355ef14908b1a59798a8b57
18	Indice di integrit� delle pagine	5d5f5b4fab7c16a4194b0284ecb8bcc2

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.